2007 普通高等学校招生考试 (广东卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid 1+x>0\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{1-x}>0\right\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{x\mid -1\leqslant x<1\}$　(B) $\{x\mid x>1\}$

(C) $\{x\mid -1<x<1\}$　(D) $\{x\mid x\geqslant -1\}$

2. 若复数 $(1+b\mathrm{i})(2+\mathrm{i})$ 是纯虚数 (i 是虚数单位, b 是实数), 则 $b=$ ( )

(A) -2　(B) $-\dfrac{1}{2}$　(C) $\dfrac{1}{2}$　(D) 2

3. 若函数 $f(x)=x^3$ $(x\in\mathbf{R})$, 则函数 $y=f(-x)$ 在其定义域上是 ( )

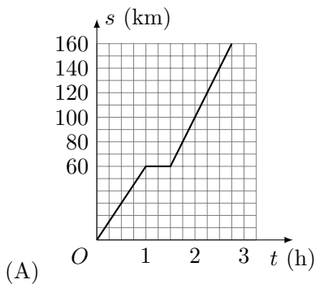
(A) 单调递减的偶函数　(B) 单调递减的奇函数

(C) 单调递增的偶函数　(D) 单调递增的奇函数

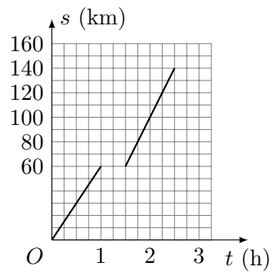
4. 若向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$, $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$( )

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{3}{2}$　(C) $1+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(D) 2

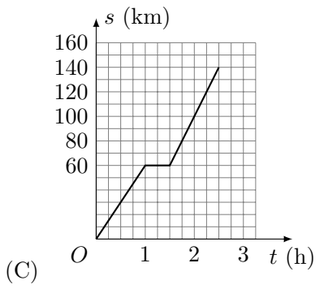
5. 客车从甲地以 60 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地, 在乙地停留了半小时, 然后以 80 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发, 经过乙地, 最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中, 正确的是 ( )



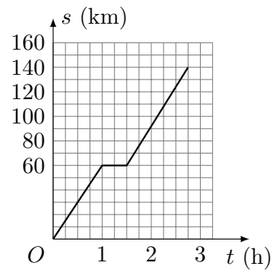
(A)



(B)



(C)



(D)

6. 若 l, m, n 是互不相同的空间直线, α, β 是不重合的平面, 则下列命题中为真命题的是 ( )

(A) 若 $\alpha\parallel\beta$, $l\subset\alpha$, $n\subset\beta$, 则 $l\parallel n$　(B) 若 $\alpha\perp\beta$, $l\subset\alpha$, 则 $l\perp\beta$

(C) 若 $l\perp n$, $m\perp n$, 则 $l\parallel m$　(D) 若 $l\perp\alpha$, $l\parallel\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

7. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图, 从左到右的各条形表示的学生人数依次记为 A_1, A_2, $\cdots$, A_{10} (如 A_2 表示身高 (单位: cm) 在 $[150,155)$ 内的学生人数). 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 $160\sim180$ cm (含 160 cm, 不含 180 cm) 的学生人数, 那么在流程图中的判断框内应填写的条件是 ( )

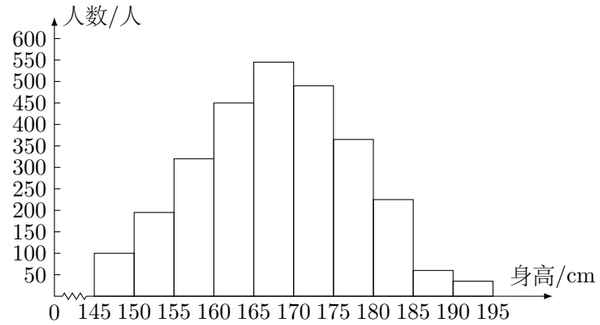


图 1

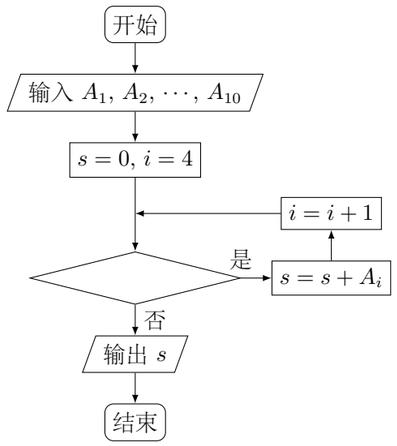


图 2

(A) $i<9$　(B) $i<8$　(C) $i<7$　(D) $i<6$

8. 在一个袋子中装有分别标注数字 1, 2, 3, 4, 5 的五个小球, 这些小球除标注的数字外完全相同. 现从中随机取出 2 个小球, 则取出的小球标注的数字之和为 3 或 6 的概率是 ( )

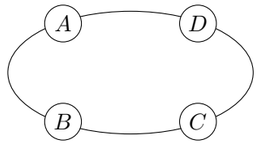
(A) $\dfrac{3}{10}$　(B) $\dfrac{1}{5}$　(C) $\dfrac{1}{10}$　(D) $\dfrac{1}{12}$

9. 已知简谐运动 $f(x)=2\sin\left(\dfrac{\pi}{3}x+\varphi\right)$ $\left(|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象经过点 $(0,1)$, 则该简谐运动的最小正周期 T 和初相 φ 分别为 ( )

(A) $T=6$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$　(B) $T=6$, $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$

(C) $T=6\pi$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$　(D) $T=6\pi$, $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$

10. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A, B, C, D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A, B, C, D 四个维修点的这批配件分别调整为 40, 45, 54, 61 件, 但调整只能在相邻维修点之间进行, 那么要完成上述调整, 最少的调动件次 (n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动件次为 n) 为 ( )



(A) 18　(B) 17　(C) 16　(D) 15

二、填空题

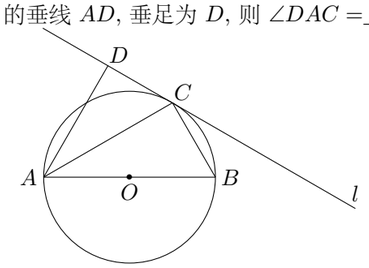
11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线关于 x 轴对称, 顶点在原点 O, 且过点 $P(2,4)$, 则该抛物线的方程是_____.

12. 函数 $f(x)=x\ln x$ $(x>0)$ 的单调递增区间是_____.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-9n$, 则其通项 $a_n=$_____; 若它的第 k 项满足 $5<a_k<8$, 则 $k=$_____.

14. 在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho\sin\theta=3$, 则点 $\left(2,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 到直线 l 的距离为_____.

15. 如图所示, 圆 O 的直径 $AB=6$, C 为圆周上一点, $BC=3$ 过 C 作圆的切线 l, 过 A 作 l 的垂线 AD, 垂足为 D, 则 $\angle DAC=$_____.



三、解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3,4)$, $B(0,0)$, $C(c,0)$.

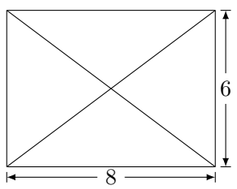
(1) 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, 求 c 的值;

(2) 若 $c=5$, 求 $\sin\angle A$ 的值.

17. 已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形, 正视图 (或称主视图) 是一个底边长为 8, 高为 4 的等腰三角形, 侧视图 (或称左视图) 是一个底边长为 6, 高为 4 的等腰三角形.

(1) 求该几何体的体积 V;

(2) 求该几何体的侧面积 S.



18. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x (吨) 与相应的生产能耗 y (吨标准煤) 的几组对照数据.

x	3	4	5	6
y	2.5	3	4	4.5

(1) 请画出上表的散点图;

(2) 请根据上表提供的数据, 用最小二乘法求出 y 关于 x 的线性回归方程 $y=\widehat{b}x+\widehat{a}$;

(3) 已知该厂技改前 100 吨甲产品的生产能耗为 90 吨标准煤. 试根据 (2) 求出的线性回归方程, 预测生产 100 吨甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨标准煤?

(参考数值: $3\times 2.5+4\times 3+5\times 4+6\times 4.5=66.5$)

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆心在第二象限, 半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y=x$ 相切于坐标原点 O. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两点的距离之和为 10.

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 试探求 C 上是否存在异于原点的点 Q, 使 Q 到椭圆右焦点 F 的距离等于线段 OF 的长. 若存在, 请求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

20. 已知函数 $f(x)=x^2+x-1$, α, β 是方程 $f(x)=0$ 的两个根 $(\alpha>\beta)$, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数, 设 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n-\dfrac{f(a_n)}{f'(a_n)}$ $(n=1,\,2,\,\cdots)$.

(1) 求 α, β 的值;

(2) 已知对任意的正整数 n, 都有 $a_n>\alpha$, 记 $b_n=\ln\dfrac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}$ $(n=1,\,2,\,\cdots)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

21. 已知 a 是实数, 函数 $f(x)=2ax^2+2x-3-a$. 如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有零点, 求 a 的取值范围.